Logré entender las diferencias clave: el determinístico es directo y fijo, el estocástico incluye la incertidumbre con la aleatoriedad, el discreto avanza a pasos definidos y el continuo muestra una evolución constante en el tiempo.Guía de Actividades Práctico - Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Nombre del estudiante	Richard Cajas
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	08 de Octubre de 2026 09 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados

3. Materiales, Reactivos

- Python 3.x
- NumPy
- Matplotlib
- Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

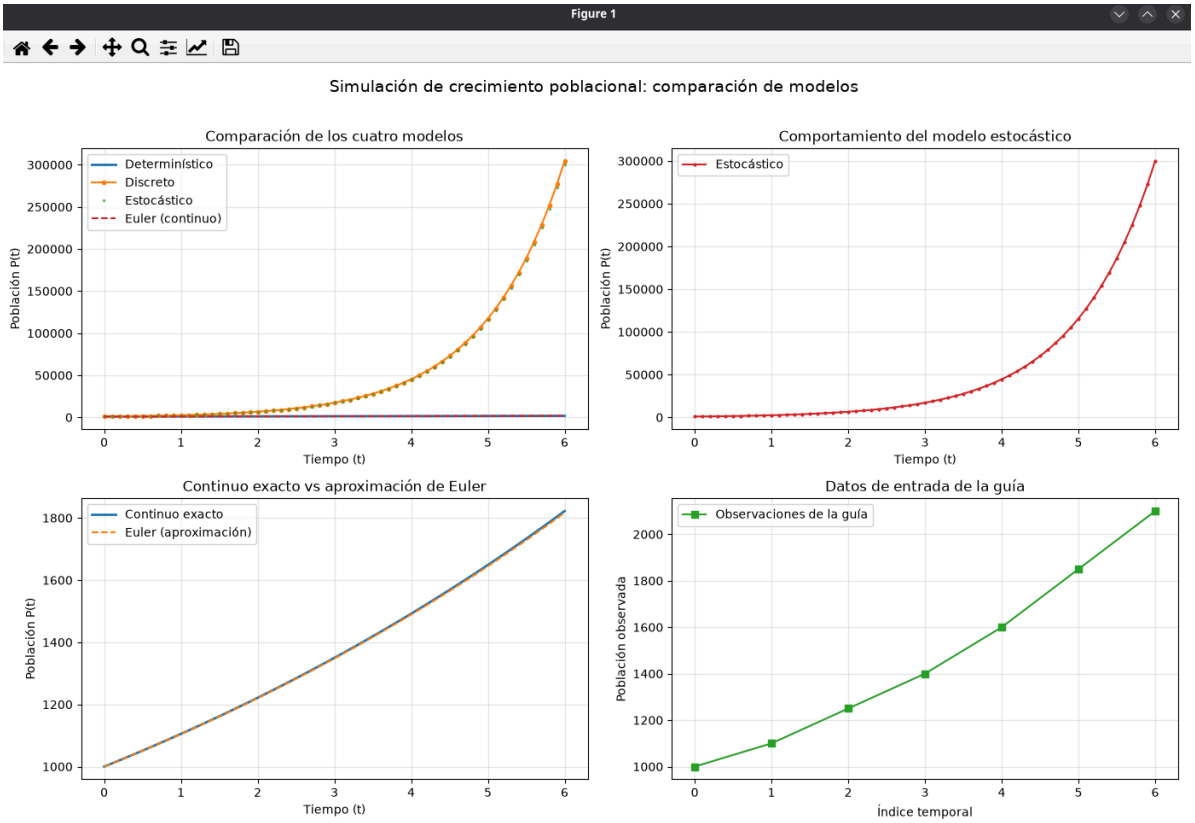
4. Equipos y Herramientas

- Computadora con mínimo 4 GB de RAM.
- Procesador de doble núcleo o superior
- Sistema operativo Linux o macOS.
- Conexión a Internet para instalar las herramientas.

5. Procedimiento / Metodología

1. Configurar el entorno de desarrollo en Python instalando librerías como numpy, matplotlib y pandas para el cálculo y visualización de datos.
2. Establecer los datos base ($[1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]$) y configuré las variables P_0, r, σ y Δt.
3. Programar los cuatro algoritmos de simulación: determinístico, discreto, estocástico (con ruido normal) y continuo (con Euler).
4. Ejecutar las simulaciones en conjunto y generar una gráfica comparativa de tiempo contra población para evaluar el efecto de cada paradigma.

6. Resultados



En la primera gráfica que es la comparación de los 4 modelos se observa que los modelos discreto y estocástico crecen mucho al final, mientras que el determinístico y el de Euler se quedan abajo con valores mucho más pequeños.

En la segunda gráfica que es el modelo estocástico, podemos observar que tiene pequeñas variaciones por el efecto del ruido

En la siguiente gráfica que representa una comparación entre el modelo continuo exacto contra la aproximación con Euler, se observa que ambas líneas van casi a la par, indicando que el cálculo funciona correctamente.

En el último gráfico se representan los datos iniciales establecidos en la guía y se observa un crecimiento constante desde el primer valor hasta el último.

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el arreglo de entrada?**

  Representa las observaciones reales de la población extraídas de la guía.

- **¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?**

  El determinístico siempre da el mismo resultado exacto si utilizo las mismas condiciones iniciales, pues no incluye variabilidad. En cambio, el estocástico incorpora un componente aleatorio (ruido), por lo que genera una trayectoria distinta cada vez que lo ejecuto..

- **¿Qué efecto produce modificar la tasa (r)?**

  Determina la velocidad con la que crece o decrece la población. Si aumento el valor de r, la curva de crecimiento se vuelve mucho más empinada en todos los modelos; si lo reduzco o lo hago negativo, el crecimiento se vuelve más lento o la población disminuye.

- **¿Qué representa el parámetro (σ)?**

  Representa la desviación estándar del ruido aleatorio que agregué en el modelo estocástico. Es el parámetro que me permite controlar qué tan fuertes son las fluctuaciones del sistema en cada paso de tiempo.

- **¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?**

  La curva del modelo estocástico se vuelve mucho más inestable e irregular, pues existen saltos aleatorios más bruscos, esto aumenta la posibilidad de que la población disminuya notoriamente.

- **¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?**

  El modelo discreto evalúa la población a saltos en intervalos de tiempo fijos. El continuo describe un cambio constante en todo instante de tiempo.

- **¿Qué función cumple (dt)?**

  Es el tamaño del paso de integración en el método de Euler, se utiliza para definir con qué frecuencia calculo la aproximación: cuanto más pequeño sea el valor de t, más precisa será la simulación respecto a la solución continua real.

- **¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?**

  Porque permite comparar visualmente y de forma inmediata el comportamiento de los cuatro modelos al igual que las diferencias como la dispersión del ruido o el desfase entre modelos.

- **¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?**

  El modelo estocástico, ya que es el único en el que agregue una variable aleatoria normal para simular la incertidumbre del entorno.

- **¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?**

  Dentro de mi proyecto, cambiar estos datos solo actualiza la línea de referencia visual y el archivo de salida. Para que los modelos cambien sus resultados automáticamente, tendría que recalcular los parámetros iniciales (P_0 y r), a partir del nuevo conjunto de datos.

8. Conclusiones

- Se comprendió mejor la diferencia entre modelos; el determinístico el cual es directo y fijo, el estocástico, este incluye la imprecisión con la aleatoriedad, el discreto avanza a pasos definidos y el continuo muestra una evolución constante en el tiempo.
- La tasa r marca el ritmo de crecimiento de la población, mientras que el parámetro σ ingresa esa variación de manera aleatoria que acerca la simulación a situaciones de la vida real.
- Euler funciona muy bien para aproximar ecuaciones diferenciales, pero su precisión depende totalmente de qué tan pequeño elijamos el paso de tiempo (Δt).

9. Bibliografía

- Diapositivas semana 1

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC

11. Declaración de IA

Declaración del Uso de Inteligencia Artificial Generativa

Herramientas utilizadas: ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google).

Descripción del uso: Se utilizaron las herramientas de Inteligencia Artificial como un recurso de apoyo y consulta técnica para comprender la diferencia matemática entre los paradigmas de simulación (determinístico, estocástico, discreto y continuo), implementar el ruido blanco mediante numpy para el modelo estocástico, y estructurar el código de visualización gráfica en matplotlib para comparar los 4 modelos en una sola figura. La programación final, el ajuste de parámetros y la redacción del informe son de autoría propia.

Prompts Utilizados:

ChatGPT:

- *"oye como hago el modelo estocastico en python con la formula de pt+1=pt+rpt+ruido con numpy"*
- *"cual es la diferencia rapida entre el modelo discreto y el continuo con euler para poner en mis preguntas de control"*
- *"como hago para que el modelo estocastico no me de numeros negativos de poblacion si el ruido sale muy bajo"*

Gemini:

- *"como pongo 4 lineas en un solo grafico de matplotlib para comparar deterministico discreto estocastico y continuo"*
- *"pasa codigo facil de matplotlib para cambiar el color de las lineas, poner leyenda y cuadricula a mi grafico de poblacion"*
- *"por que la linea del modelo continuo cambia si le pongo un dt mas chiquito"*